Taller de Identificación y Clasificación de Tipos de Requisitos: Caso Plataforma de Gestión de Citas Médicas

José Ignacio Gilces Carranza
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) — Facultad de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software · Ingeniería de Requisitos (ISR-401) · Actividad Formativa FORM-TL-01

Resumen

En este informe se presenta el desarrollo formal de la actividad FORM-TL-01, enfocada en la clasificación tridimensional (tipo de requisito e ISO/IEC 25010:2023, ámbito producto/proceso y frontera sistema/software) de los 20 enunciados del caso Policlínico Ribera del Quevedo.

I. Contexto del Sistema y Stakeholders

El Policlínico Ribera del Quevedo atiende a 12 000 pacientes registrados con un promedio de 450 citas diarias en 9 especialidades. La saturación telefónica y el ausentismo del 22 % exigen una plataforma web y móvil integrada a un quiosco de autoservicio y al sistema de facturación preexistente.

Stakeholder	**Rol en el Policlínico**	**Necesidad preliminar de elicitación**
Pacientes y familiares	Usuarios finales del portal/móvil	Reservar, reprogramar o cancelar citas sin filas y recibir recordatorios por SMS/correo.
Recepcionistas	Operadores de ventanilla	Registrar la llegada presencial, reducir la transcripción manual y atender sin saturación.
Médicos especialistas	Usuarios del módulo médico	Consultar el flujo diario de pacientes en consultorio y marcar atenciones realizadas.
Director Médico	Gestor operativo y patrocinador	Reducir el ausentismo del 22 %, optimizar horarios y obtener reportes de inasistencias.
Administrador	Gestor de configuración	Gestionar catálogo de médicos, especialidades, feriados y supervisar el flujo de cobros.
Área de TI (2 personas)	Custodios de infraestructura	Mantener el sistema sobre Java 21 y PostgreSQL con alta disponibilidad.
Proveedor de Facturación	Entidad externa de integración	Proveer la interfaz de servicios web para autorizar e intercambiar cobros.

II. Clasificación Tridimensional de Requisitos

Se clasifican los 20 enunciados del sistema (E01 a E20) conforme a tres dimensiones: (1) Tipo de requisito e ISO/IEC 25010:2023 [1], (2) Ámbito (Producto vs. Proceso) y (3) Frontera (Sistema vs. Software) [2], [3].

ID	Enunciado del Caso	Tipo / ISO 25010	Ámbito	Frontera	Justificación Técnica
E01	Reserva de cita por especialidad, médico, fecha y hora.	Funcional	Producto	Software	Especifica una función directa de interacción del paciente con el sistema.
E02	Envío de recordatorio SMS 24 horas antes de la cita.	Funcional	Producto	Software	Comportamiento autónomo del software ante un evento temporal programado.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (Eficiencia de desempeño)	Producto	Software	Atributo de calidad del software: requiere cuantificación de tiempos de respuesta.
E04	Registro de llegada del paciente en ventanilla por recepcionista.	Funcional	Producto	Software	Función operativa asignada al rol recepcionista en la interfaz.
E05	Desarrollo en Java 21 con base de datos PostgreSQL.	Restricción (Técnica / Stack)	Producto	Software	Limita las decisiones de arquitectura al stack dominado por TI.
E06	Consulta de pacientes del día y marcado de atención por médico.	Funcional	Producto	Software	Función de gestión de flujo de atención en el consultorio médico.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad (Seguridad / Confidencialidad)	Producto	Software	Exige mecanismos de protección de datos sensibles en el software.
E08	Funcionamiento en Android 10 o superior.	Restricción (Entorno operativo)	Producto	Software	Condición de compatibilidad de ejecución sobre el SO móvil.
E09	Cancelación con $<$ 4h se registra como inasistencia.	Restricción (Regla de negocio)	Producto	Sistema	Regla institucional del policlínico que gobierna la lógica del servicio.
E10	Fácil de usar para pacientes adultos mayores.	Calidad (Usabilidad / Operabilidad)	Producto	Software	Característica de interacción y accesibilidad enfocada en el usuario final.
E11	Entrega del proyecto en un plazo máximo de 6 meses.	Restricción (Proyecto / Gestión)	Proceso	Sistema	Límite temporal que condiciona el ciclo de vida del desarrollo.
E12	Cierre de sesión automático tras 10 min de inactividad.	Restricción (Regla de seguridad)	Producto	Software	Mecanismo de control de sesión para prevenir accesos no autorizados.
E13	Lectura de cédula en pantalla e impresión de ticket en quiosco.	Funcional	Producto	Sistema	Involucra hardware (pantalla/impresora), firmware y software del quiosco.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad (Fiabilidad / Disponibilidad)	Producto	Software	Métrica de continuidad operativa del servicio web/móvil.
E15	Generación de reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Función de procesamiento analítico de datos para la dirección médica.
E16	Validación de incrementos con Director Médico cada 2 semanas.	Restricción (Metodológica)	Proceso	Sistema	Define el marco de revisión y aceptación en el proceso de desarrollo.
E17	Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDP).	Restricción (Legal / Regulatoria)	Producto	Sistema	Marco normativo nacional de obligatorio cumplimiento.
E18	Integración sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad (Compatibilidad / Interoperabilidad)	Producto	Software	Capacidad del software para intercambiar datos con el sistema externo.
E19	Restablecimiento en $<$ 30 min sin pérdida tras fallo de servidor.	Calidad (Fiabilidad / Recuperabilidad)	Producto	Software	Especifica el RTO ($<$30 min) y RPO (0 pérdidas) ante contingencias.
E20	Revisión de código por pares antes de integrar en rama principal.	Restricción (Calidad de proceso)	Proceso	Software	Práctica obligatoria de aseguramiento de calidad en el repositorio Git.

III. Referencias

[1] ISO/IEC, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC 25010:2023, 2023. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. DOI: 10.1007/978-3-662-69205-9 visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042

[3] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html